

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы

студенту группы БПМ223 Раджабову Рустаму Руслановичу

1. Тема работы

Разработка и сравнение моделей классификации удовлетворённости клиентов
на основе методов машинного обучения

2. Цель работы

Разработка и сравнительный анализ моделей машинного обучения для
классификации уровня удовлетворённости клиентов, а также оценка их
эффективности на основе выбранных метрик качества.

3. Формулировка задания

- 3.1. Подготовить датасет: выполнить очистку данных, обработку пропусков, кодирование категориальных признаков, масштабирование и разделение на обучающую и тестовую выборки.
- 3.2. Реализовать и обучить модели классификации: KNN, логистическую регрессию, деревья принятия решений, случайный лес, бустинг и нейронную сеть.
- 3.3. Оценить и сравнить модели с использованием метрик F1-macro, F1-micro и F1-weighted для выбора наилучшего подхода.

Проект ВКР должен быть предоставлен студентом в срок до «15» февраля 2026 г.

Научный руководитель ВКР «14» февраля 2026 г. _____ Зонтов Ю. В.

Первый вариант ВКР предоставлен студентом в срок до «22» апреля 2026 г.

Научный руководитель ВКР «21» апреля 2026 г. _____ Зонтов Ю. В.

Итоговый вариант ВКР предоставлен студентом в срок до «30» апреля 2026 г.

Научный руководитель ВКР	«29» апреля 2026 г.	_____ Зонтов Ю. В.
Задание выдано студенту	«19» декабря 2025 г.	_____ Зонтов Ю. В.
Задание принято к исполнению студентом	«19» декабря 2025 г.	_____ Раджабов Р. Р.